類　科：冷凍空調工程技師
科　目：冷　凍　工　程
考試時間：二小時

一、試述冷凍油之黏滯度（Viscosity）：（15分）
㈠定義
㈡與溫度之關係
㈢與冷媒混合後之性質變化

二、扼要說明：（25分）
㈠食品之新鮮度（Freshness）定義
㈡食品「敗」「壞」（Deterioration & Spoilage）之原因
㈢食品長短期（Long & Short terms）保存之方式

三、繪圖說明：（30分）
㈠噴水除霜（Water Spray Defrosting）
1.典型管路配置（Typical Piping Arrangement）
2.規劃設計應注意事項
3.操作運轉原則（Principles of Operation）
㈡液氮冷凍運輸（Liquid Nitrogen Refrigerated Transportation）
1.冷凍系統組成
2.規劃設計製造安全應考慮事項
3.操作運轉原則與如何定溫及溫控

四、由壓焓圖（Pressure-enthalpy Diagram）分析：（30分）
㈠複台壓縮系統之效率增高器（Economizer in Compound Compression System）裝置位置及功能。
㈡當冷凍庫庫溫需求條件不斷降低如降至－25℃～－120℃
1.傳統式單段壓縮（Single Compression）將面臨那些問題或缺失（Problems or Disadvantages）？
2.如何規劃設計解決方式？